No. :

Date : 30 Agustus 2023

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$$

Sudut antara medan listrik dan permukaan :

$\vec{E} \cdot \vec{A} = |\vec{E}||\vec{A}| \cos\theta$ $\quad \vec{F} = q\vec{V} \times \vec{B}$

$|\vec{F}| = q|\vec{V}| \times |\vec{B}| \sin\theta$

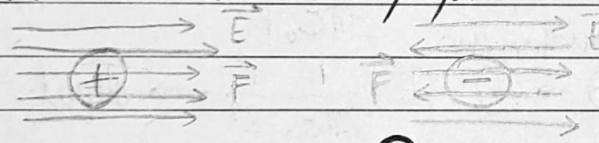
listrik statis!

Muatan listrik (coulumb) [C] dengan $\pm e = 1{,}602 \times 10^{-19} C$.

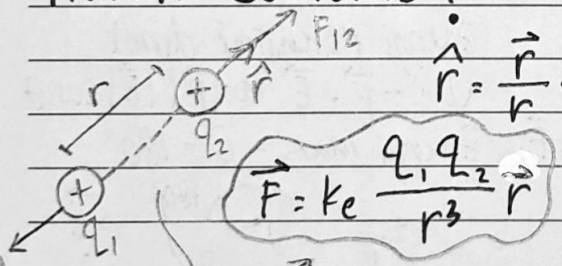
Muatan terkuantisasi = $Q = \pm Ne$

Muatan kekal = $n \rightarrow p + e + \bar{V}$ $\quad e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$

Arah muatan dan gaya :



Hukum Coulomb?

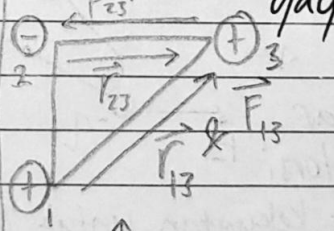


$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow \frac{\vec{r}}{r^3}$$

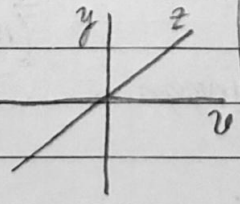
$$\vec{F} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

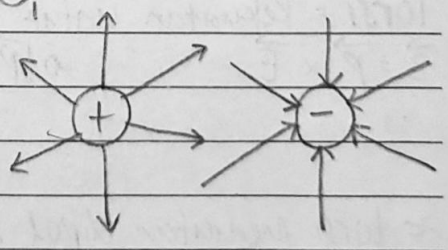
$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \, Nm^2/C^2$$

$\vec{F}$ keluar dari 0,0 sumbu 0,0 mengikuti sumber muatan gaya bergerak



* $\vec{A} = 3\hat{i}$ → Vektor satuan (sumbu)
  besarnya dalam sumbu.
* arah $\vec{r}$ = arah $\vec{F}$
* Vektor / besarnya = satuan





arah medan listrik.

GOSCH 27 Lines, 6 mm

muatan ⊖ tidak perlu ditulis karna diwakilkan oleh $\vec{r}$

No. :

Date :

Medan Listrik

$\vec{E} = \frac{F}{q_0}$ → $\vec{F}_E = q\vec{E}$

$\vec{E}r = k_e \frac{q}{r^2}$ → Medan Muatan titik (N/C)

↓ Medan muatan titik

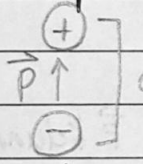
Muatan (+) diberi $\vec{E}$ maka akan bergerak searah dengan arah $\vec{E}$

Dipol listrik

Satuannya (CM) coulumb . meter

→ 2 muatan yang sama besar tapi berbeda jenis dan terpisah jarak.

Momen dipol : $\vec{P} = qd\hat{j}$ → arah gerak muatan dari (−) → (+)



jarak muatan

Perbedaan $\vec{E}$ listrik dengan $\vec{E}$ dipol ?

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{r^2}$ → listrik.

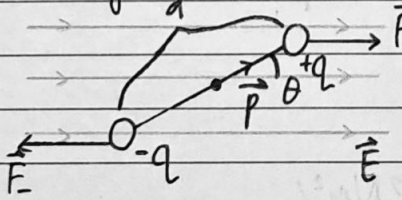
$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{P}{z^3}$ → dipol.

Medan listrik oleh Dipol ?

$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{P}{z^3}$ → muatan, → jarak

k_e

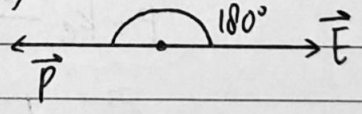
dipol berputar karna torsi ⇐



Energi potensial dipol

$U = -\vec{P} \cdot \vec{E} \Rightarrow -|\vec{P}||\vec{E}|\cos\theta$

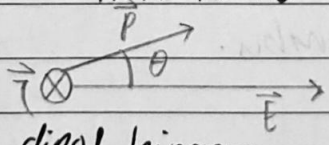
Energi max. = $\theta = 180°$



Torsi = kekuatan untuk memutar

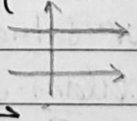
$\vec{\tau} = \vec{P} \times \vec{E}$ → Medan $\Rightarrow |\vec{P}||\vec{E}|\sin\theta$

momen dipol



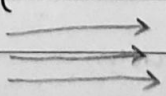
≈ torsi memutar dipol hingga sejajar dengan arah $\vec{E}$

$\vec{\tau}$ max. = $\theta = 90° \rightarrow \sin 90° = 1$



$\vec{P} \perp \vec{E}$

$\vec{\tau}$ min. = $\theta = 0° \rightarrow \sin 0° = 0$



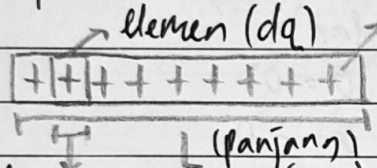
$\vec{P} = \vec{E}$

No. :

Date :

Rapat muatan

1. Rapat muatan linear

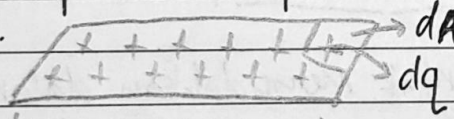


$$\lambda = \frac{Q}{L} \ (C/m)$$

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \ \text{(turunan)}$$

$$dQ = \lambda \cdot dl \qquad Q = \int dq = \int \lambda \, dl$$

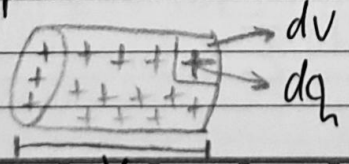
2. Rapat muatan permukaan



$$\sigma = \frac{Q}{A} \ (C/m^2)$$

$$\sigma = \frac{dq}{dA} \rightarrow dq = \sigma \cdot dA$$

3. Rapat muatan volume



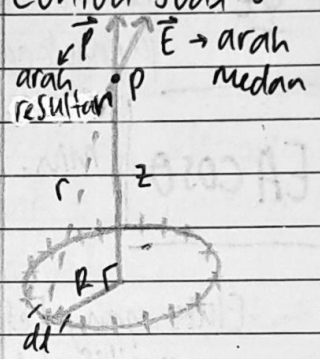
$$\rho = \frac{Q}{V} \ (C/m^3)$$

$$\rho = \frac{dq}{dv} \rightarrow dq = \rho \cdot dv$$

$$Q = \int dq = \int \rho \cdot dv$$

(= integral untuk satuan yg berbeda nilainya

Contoh soal :



rapat muatan pada konduktor :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

rumus rapat muatan :

$$\frac{\text{Muatan}}{\text{Luas / Volume}}$$

No. :

Date :

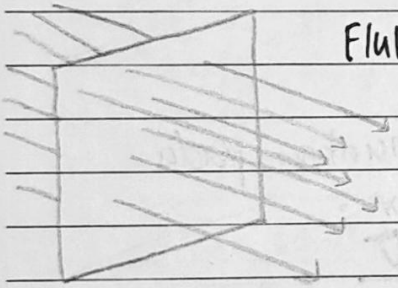
Hukum gauss ?

Fluks Listrik Φ_E ⇒ Banyaknya medan yang menembus permukaan (skalar)

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA\cos\theta$$

Max. ketika $\theta = 0°$

Min. ketika $\theta = > 0°$



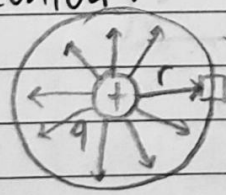
Fluks yang keluar dari permukaan bernilai positif (+)

Fluk yang masuk ke permukaan bernilai negatif (−) → $\theta = 180°$

$$EA = \frac{\cos 180°}{-1} = -EA$$

Permukaan Gauss sembarang ? untuk memudahkan dalam menghitung fluks dibuatlah permukaan yang bentuknya simetris dengan sumber muatan.

contoh :



$\vec{E}$ Sehingga, $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \rightarrow \oint \vec{E}\, dA\cos 0° = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

$$EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$$

θ = selalu 0°

$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

pada isolator !!!

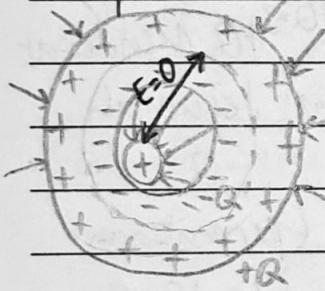
muatan merata ...

Subject :

Date :

konduktor

Konduktor memiliki elektron bebas, sehingga ketika diberi medan, ē akan bergerak berlawanan dari E, dan berada di permukaan konduktor, berpisah dengan ⊕

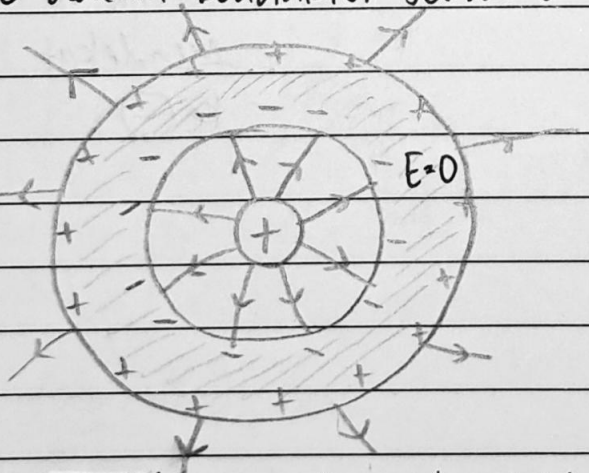


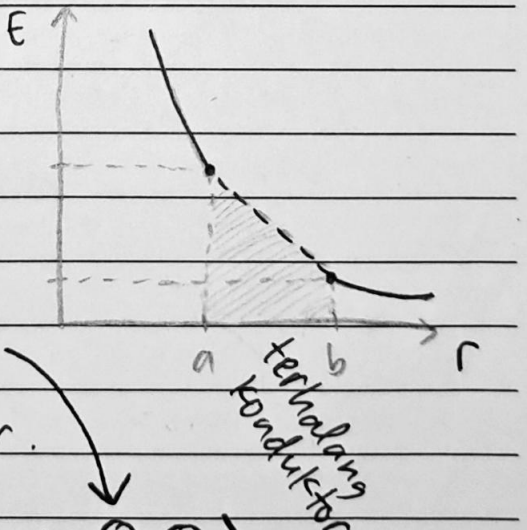
yang bergerak ē, mengikuti muatan E yang diberikan:

jika Q = ⊕ → ē mendekat
" Q = ⊖ → ē menjauh

} berpisah dengan ⊕

E dalam konduktor selalu 0 → $E_A = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{Q + (-Q)}{\varepsilon_0} = 0$





E ada di permukaan konduktor.

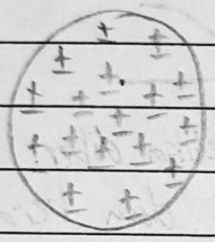
konduktor netral (ada ⊕ ⊖)

Subject :

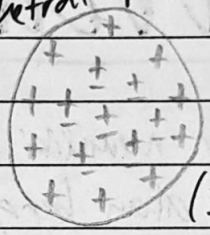
Date :

konduktor bermuatan

cara merubah muatan netral jadi (+)

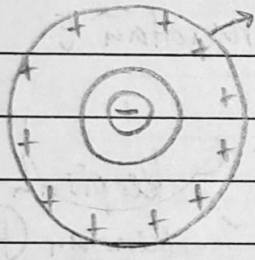


→ digosok → dipermukaan



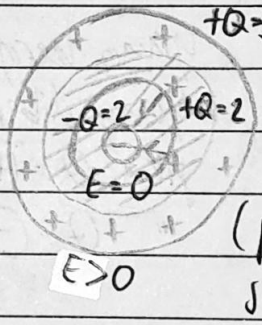
sisa (+) di permukaan luar (± di dalam)

Contoh soal :



+Q = 5

-Q = 2 Maka :



+Q=3 +Q mendekat

Sejumlah -Q (permukaan sisa +Q=3 karena +Q=2 mendekat ke (−))

Subject :

Date :

Potensial I

Energi potensial listrik : usaha yang diperlukan untuk membawa muatan melalui medan listrik.

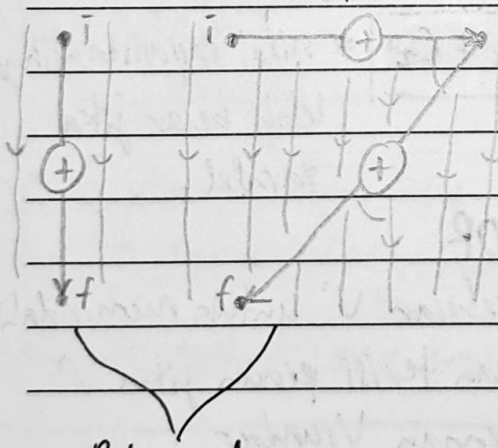
$dW = \vec{F} \cdot \vec{ds}$ $\quad W = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot \vec{ds}$ $\quad W' = -W = -q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot \vec{ds}$

W : oleh gaya listrik

W' : oleh F' (negatif karena berlawanan W')

Beda potensial (joule / coulumb) (Volt)

$$\Delta V = V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot \vec{ds} = -W/q_0$$

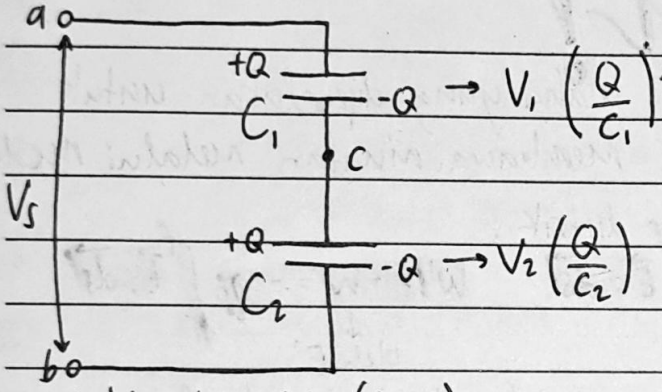


Potensialnya sama

Subject :

Date :

KAPASITOR HUBUNGAN SERI



$\rightarrow V_1 \left(\frac{Q}{C_1}\right)$ definisi kapasitansi

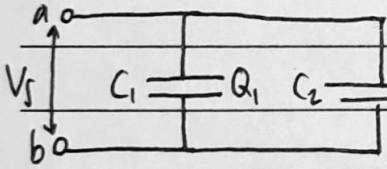
$\rightarrow V_2 \left(\frac{Q}{C_2}\right)$

$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{C_{ek}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$

* nilai kapasitansinya berkurang jika seri

* $V_1 + V_2 = V_s$ (seri)

KAPASITOR HUBUNGAN PARALEL



* beda arus (muatan)

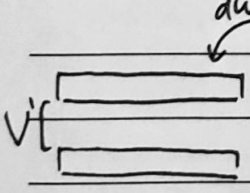
$Q = Q_1 + Q_2$

$\Rightarrow CV = C_1V + C_2V$

$\boxed{C_{ek} = C_1 + C_2}$

* nilai kapasitansinya lebih besar jika paralel.

ENERGI POTENSIAL KAPASITOR



diperlukan dw sebesar V' untuk memindahkan dq', dan V' akan terisi penuh jika V' sama besar dengan Vsumber.

$W = qV$

$\boxed{dw = V'dq'} \rightarrow W = \frac{q^2}{2C}$ → definisi kapasitansi (diketahui)

Usaha yang diperlukan:

Energi yang disimpan kapasitor → $W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C^2V^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$ (joule)

jika dik. Muatan.

jika dik. beda potensial.

24 Lines, 7 mm

No
Date

arus listrik

Definisi : $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Rightarrow i = \frac{dq}{dt}$

* Banyaknya muatan yang mengalir pada selang waktu : $q = \int dq = \int_0^t i\,dt$

arah arus bergerak sesuai arah muatan positif.
satuannya $A = 1A = 1 C/s$
yang mengalir itu muatan negatif.
jumlah $\bar{e}$ mengalir dalam 1s
$N_q = N(\bar{e}) = C$
$N = \frac{C}{\bar{e}}$

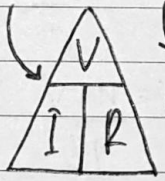
arus jika dik. rapat arus :
$i = \int \vec{j} \cdot dA \cos\theta$ (arus tidak konstan)
$i = \vec{j}A = \bar{j} \int dA$ (arus konstan)

arus dekat permukaan kecil
" ditengah besar (tidak konstan)
Semikonduktor tidak berlaku hukum ohm.

RAPAT ARUS ?

besaran Vektor Satuan (A/m^2)
Simbol $\vec{j} \Rightarrow \frac{i}{A}$

HUKUM OHM



dalam resistivitas : $\vec{E} = \rho \vec{j}$

Resistivitas : $\rho = \frac{E}{j} = \frac{V/m}{A/m^2} = (\Omega . m.)$
jika ρ kecil bagus menjadi penghantar.
ρ = konstanta

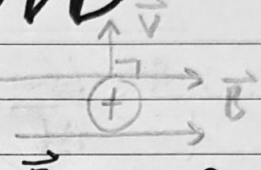
Konduktivitas : $\sigma = \frac{1}{\rho}$
Semakin besar σ bagus jadi penghantar.
$\vec{j} = \sigma \vec{E}$ $(\frac{1}{\Omega}m)$ (Ωm^{-1})
Resistivitas bergantung pada Suhu.
Hukum ohm berlaku pada bagam dan suhu / R. konstan.

No
Date

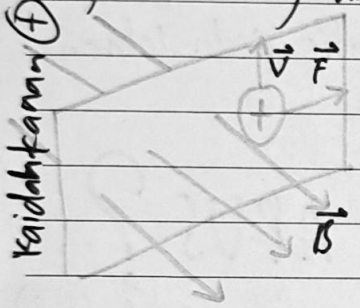
Kemagnetan

Gaya Lorentz

Magnet batang adalah dipol! $\vec{B}$.

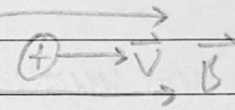


Kaidah tangan ⊕

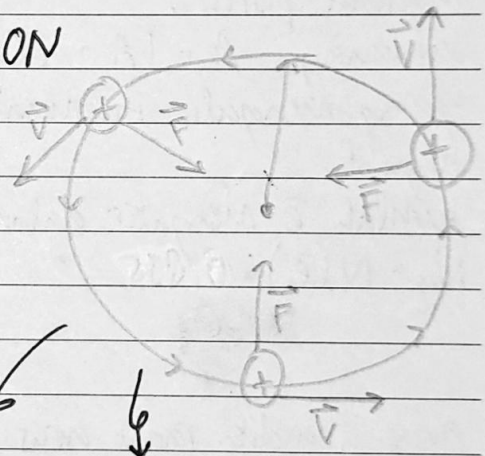


$$\vec{F}_B = q\vec{V} \times \vec{B} \quad \rightarrow \vec{F}\,max = \theta = 90^\circ \quad \rightarrow \vec{F}\,min = \theta = 0^\circ$$

$$= qVB\sin\theta$$



SIKLOTRON



r (jari - jari) $= F = \frac{mv^2}{r}$

$qxB = \frac{mv^2}{r}$

$r = \frac{mV}{qB}$

T (periode gerak) $= T = \frac{2\pi r}{V} = \frac{2\pi m}{qB}$

ω (frekuensi $\omega = 2\pi f = \frac{V}{r} = \frac{qB}{m}$